

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ

Η Γενική Αίματος (CBC = Complete Blood Count / Πλήρης Αιματολογική Εξέταση) είναι μία από τις βασικότερες εργαστηριακές εξετάσεις. Παρέχει οργανωμένη εικόνα των κύριων κυτταρικών σειρών του περιφερικού αίματος και επιτρέπει την αρχική αξιολόγηση των λευκών αιμοσφαιρίων, της ερυθράς σειράς και των αιμοπεταλίων. Δεν αξιολογείται μόνο ο αριθμός των κυττάρων, αλλά και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τους, όπως το μέγεθος των ερυθρών αιμοσφαιρίων και η περιεκτικότητά τους σε αιμοσφαιρίνη.

Η βασική σειρά αξιολόγησης είναι η ακόλουθη:

1. Λευκά αιμοσφαίρια και λευκοκυτταρικός τύπος

WBC = White Blood Cells / Λευκά Αιμοσφαίρια. Η Γενική Αίματος προσδιορίζει τον συνολικό αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων. Παράλληλα, ο λευκοκυτταρικός τύπος δείχνει την κατανομή των επιμέρους κατηγοριών των λευκοκυττάρων.

Ο λευκοκυτταρικός τύπος μπορεί να εκφράζεται ως ποσοστό επί του συνολικού αριθμού των λευκών αιμοσφαιρίων, αλλά ιδιαίτερη σημασία έχει και ο απόλυτος αριθμός κάθε κυτταρικού πληθυσμού. Ο απόλυτος αριθμός προκύπτει από τον συνολικό αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων και την αναλογία του συγκεκριμένου τύπου λευκοκυττάρου.

Οι πέντε κύριοι τύποι λευκών αιμοσφαιρίων που αξιολογούνται στον λευκοκυτταρικό τύπο είναι τα ουδετερόφιλα, τα λεμφοκύτταρα, τα μονοκύτταρα, τα ηωσινόφιλα και τα βασεόφιλα. Κάθε πληθυσμός έχει διαφορετικό ρόλο στην άμυνα, στη φλεγμονή και στην ανοσιακή απάντηση. Η λεπτομερής αξιολόγηση των φυσιολογικών τιμών και των αυξήσεων ή μειώσεων κάθε τύπου θα εξεταστεί ξεχωριστά.

2. Αιματοκρίτης και αιμοσφαιρίνη

Hct = Hematocrit / Αιματοκρίτης. Ο αιματοκρίτης εκφράζει το ποσοστό του συνολικού όγκου του αίματος που καταλαμβάνεται από τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Αποτελεί βασική

παράμετρο της ερυθράς σειράς και ερμηνεύεται σε συνδυασμό με την αιμοσφαιρίνη και τους υπόλοιπους ερυθροκυτταρικούς δείκτες.

Hb = Hemoglobin / Αιμοσφαιρίνη. Η αιμοσφαιρίνη είναι η πρωτεΐνη των ερυθρών αιμοσφαιρίων που δεσμεύει και μεταφέρει οξυγόνο. Η μέτρησή της αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους της Γενικής Αίματος για την αξιολόγηση της ερυθράς σειράς.

RBC = Red Blood Cell Count / Αριθμός Ερυθρών Αιμοσφαιρίων. Στη σύγχρονη Γενική Αίματος καταγράφεται επίσης ο αριθμός των ερυθρών αιμοσφαιρίων ανά μονάδα όγκου αίματος. Η τιμή αυτή δεν ερμηνεύεται απομονωμένα, αλλά μαζί με την αιμοσφαιρίνη, τον αιματοκρίτη και τους ερυθροκυτταρικούς δείκτες.

3. Ερυθροκυτταρικοί δείκτες

MCV = Mean Corpuscular Volume / Μέσος Όγκος Ερυθροκυττάρου. Εκφράζει τον μέσο όγκο, δηλαδή το μέσο μέγεθος, των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Είναι βασικός δείκτης για τη μορφολογική ταξινόμηση της ερυθράς σειράς.

MCH = Mean Corpuscular Hemoglobin / Μέση Ποσότητα Αιμοσφαιρίνης ανά Ερυθροκύτταρο. Εκφράζει τη μέση ποσότητα αιμοσφαιρίνης που περιέχεται σε κάθε ερυθρό αιμοσφαίριο.

RDW = Red Cell Distribution Width / Εύρος Κατανομής Μεγέθους Ερυθροκυττάρων. Εκφράζει τη διακύμανση του μεγέθους των ερυθρών αιμοσφαιρίων και επομένως δίνει πληροφορία για το πόσο ομοιόμορφα ή ανομοιόμορφα είναι μεταξύ τους τα ερυθροκύτταρα ως προς το μέγεθος.

MCHC = Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration / Μέση Συγκέντρωση Αιμοσφαιρίνης Ερυθροκυττάρου. Αποτελεί συμπληρωματικό ερυθροκυτταρικό δείκτη και εκφράζει τη μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης μέσα στα ερυθρά αιμοσφαίρια. Παρότι δεν αναφέρεται στην αρχική συνοπτική απαρίθμηση του βασικού κειμένου, αποτελεί σταθερό μέρος της σύγχρονης αξιολόγησης της Γενικής Αίματος και είναι χρήσιμο να ενταχθεί εδώ χωρίς να αλλάζει η βασική σειρά παρουσίασης.

4. Αιμοπετάλια

PLT = Platelets / Αιμοπετάλια. Η Γενική Αίματος προσδιορίζει τον αριθμό των αιμοπεταλίων. Τα αιμοπετάλια συμμετέχουν στην πρωτογενή αιμόσταση και στη δημιουργία του αρχικού αιμοπεταλιακού βύσματος στο σημείο αγγειακής βλάβης. Η αριθμητική τους αξιολόγηση αποτελεί το πρώτο βήμα, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται επιπλέον μορφολογικός ή λειτουργικός έλεγχος.

Συνολική εικόνα που δίνει η Γενική Αίματος

Η Γενική Αίματος οργανώνει την αρχική αιματολογική αξιολόγηση σε τρεις μεγάλες κυτταρικές σειρές: τη λευκή σειρά, την ερυθρά σειρά και τα αιμοπετάλια. Για τη λευκή σειρά εξετάζεται τόσο ο συνολικός αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων όσο και ο λευκοκυτταρικός τύπος. Για την ερυθρά σειρά αξιολογούνται ο αριθμός των ερυθρών αιμοσφαιρίων, η αιμοσφαιρίνη, ο αιματοκρίτης και οι ερυθροκυτταρικοί δείκτες. Για τα αιμοπετάλια αξιολογείται αρχικά ο αριθμός τους.

Όταν η απλή Γενική Αίματος δεν επαρκεί για την ερμηνεία ενός ευρήματος, μπορεί να συμπληρώνεται από εξέταση επιχρίσματος περιφερικού αίματος, ώστε να εκτιμηθεί η μορφολογία των κυττάρων, και από μέτρηση δικτυοερυθροκυττάρων, όταν χρειάζεται ειδικότερη εκτίμηση της παραγωγής της ερυθράς σειράς.

Σε αυτό το πρώτο κεφάλαιο δεν αναλύονται ακόμη οι φυσιολογικές τιμές, ούτε οι αιτίες αύξησης ή μείωσης των επιμέρους παραμέτρων. Η συνέχεια θα ακολουθήσει την ίδια σειρά και κάθε στοιχείο θα εξεταστεί ξεχωριστά ως προς τη φυσιολογική τιμή του, τη σημασία της αύξησης, τη σημασία της μείωσης και τις κυριότερες καταστάσεις στις οποίες παρατηρούνται αυτές οι μεταβολές.